初修物理学A②
力と運動

機械理工学専攻

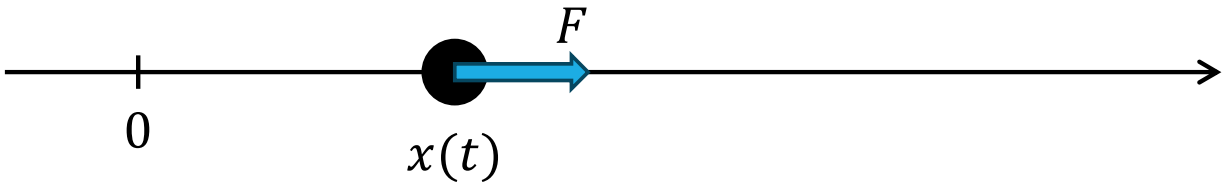
細田　耕

§ 2.1 慣性質量

$$\frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2} = \frac{\boldsymbol{F}}{m}$$

あるいは「慣性力」という考え方

§ 2.2 等加速度運動

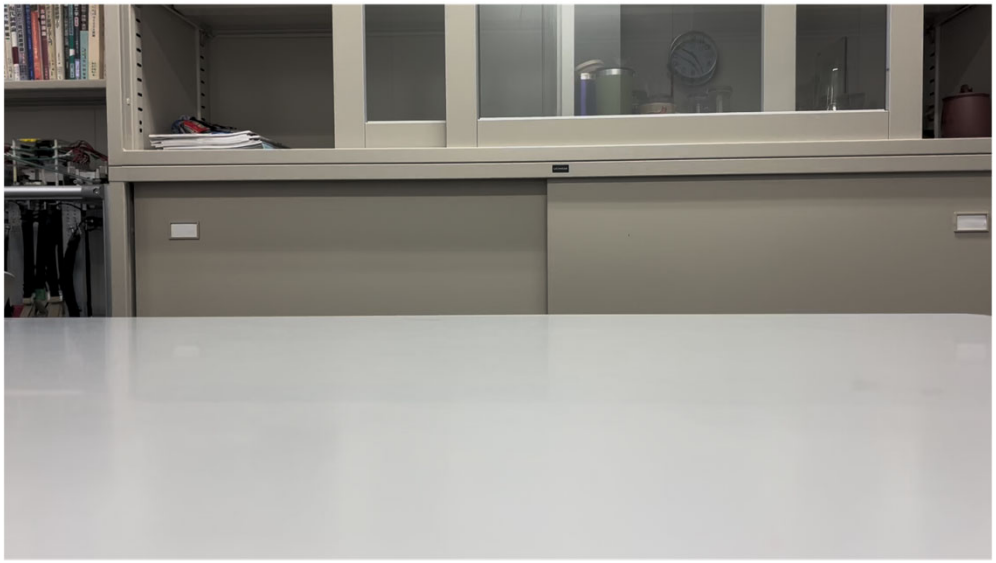


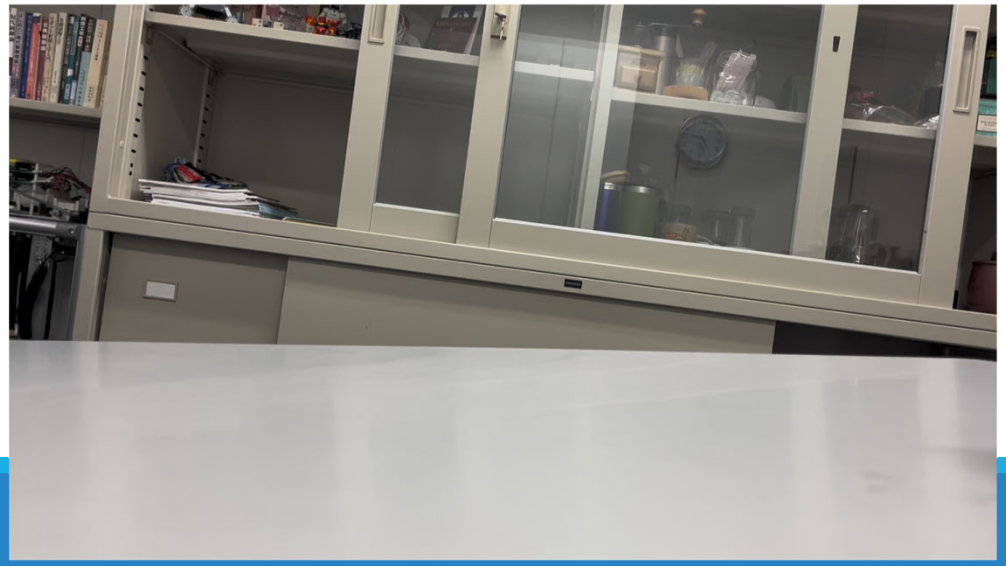
$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{F}{m}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{F}{m}t + A$$

$$x = \frac{1}{2}\frac{F}{m}t^2 + At + B$$

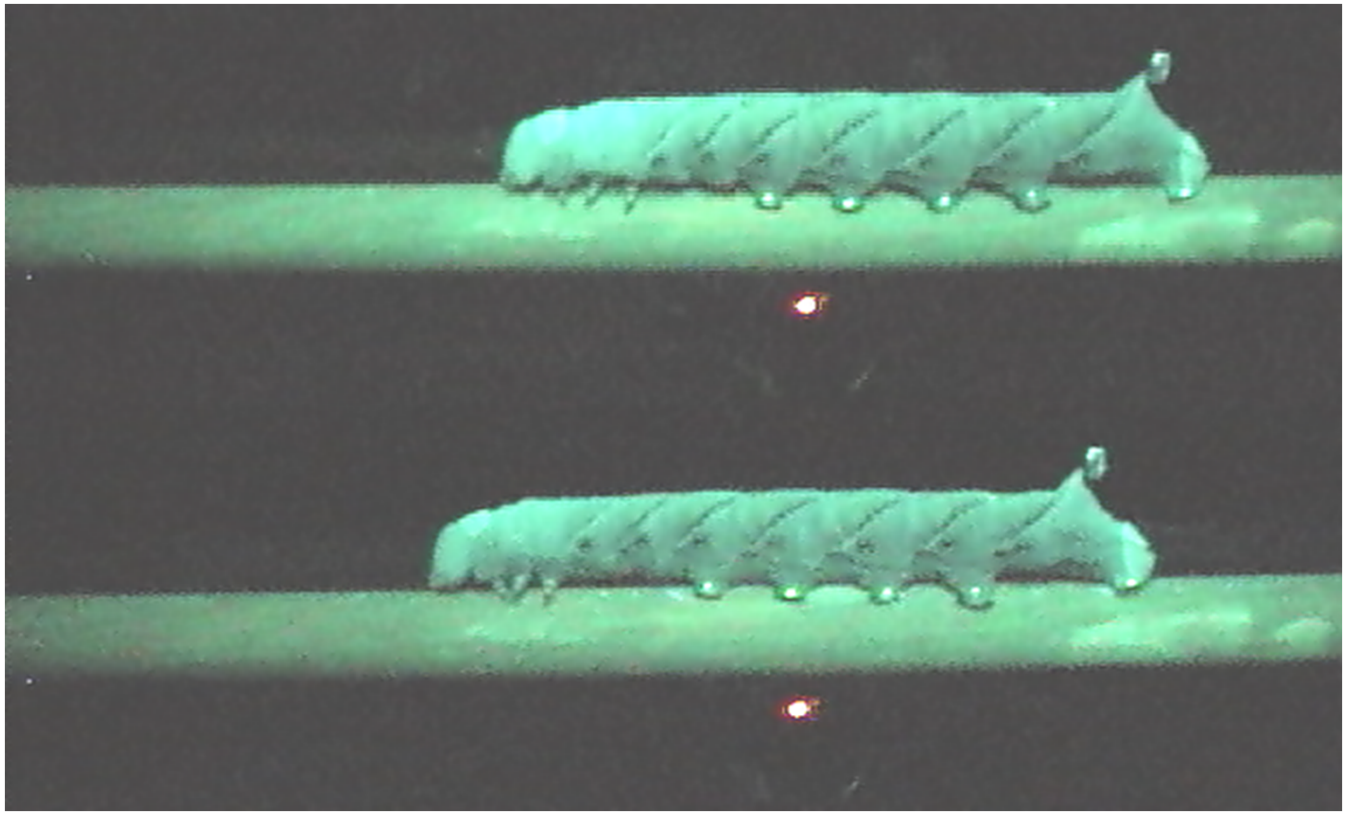
慣性系と非慣性系





サイズ効果

Tufts University
Barry Trimmer



イモムシは環境を外骨格として利用している

§ 2.3 物理量の次元と単位

次元と単位

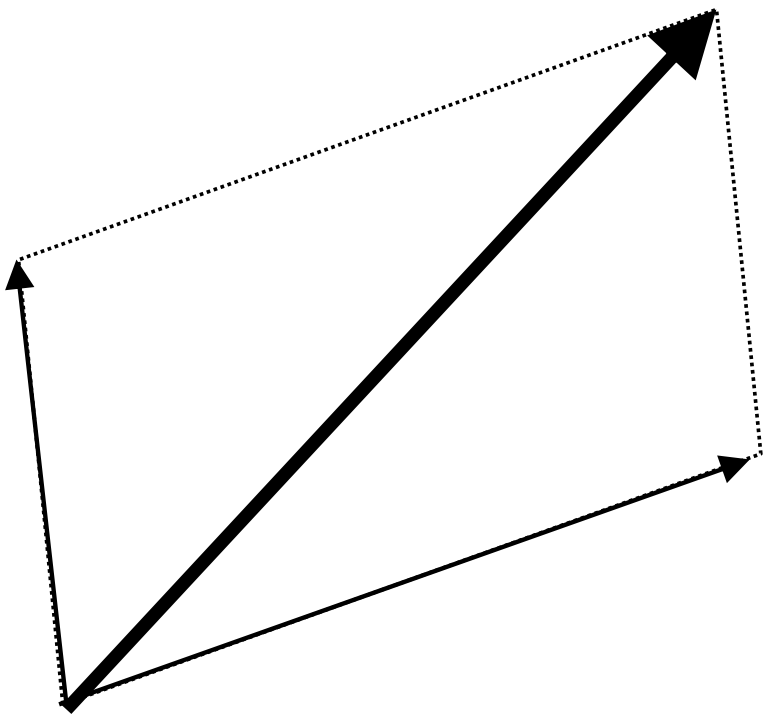
基本次元：L=[長さ]，M=[質量]，T=[時間]

$$[m]\left[\frac{d^2x}{dt^2}\right] = [F]$$

SI単位

$[kg][m/s^2]=[N=kgm/s^2]$　:MLT^{-2}

§ 2.4 力の合成



§ 2.5 重力下の物体運動

$$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{g}$$

$$\frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2} = \frac{\boldsymbol{F}}{m} = \boldsymbol{g}$$